王博闻

18543260725 | wangbw23@mails.tsinghua.edu.cn | 深圳
wbwSOHCAHTOA0126 | https://github.com/bw-wang19
男 | 回族 | 共青团员
在校生 | 深圳



教育经历

清华大学 2023年09月 - 至今
电子科学与技术 博士 深圳国际研究生院 全日制 深圳

清华大学 2019年08月 - 2023年06月
自动化 本科 自动化系 全日制 北京

研究经历

FPA-Merge：LLM 人格参数空间分析与选择性模型融合

- 功能抵消现象分析： 基于 Big Five 高低极性人格微调模型构建 Personality Vectors，研究参数更新与人格行为变化的关系，发现微调增量中存在相互抵消的正负功能贡献（Functional Cancellation），揭示全量参数融合可能削弱目标人格表达的问题。
- 功能路径归因与稀疏融合： 提出 Functional Path Attribution（FPA），构建双极参数插值路径，通过梯度路径积分量化参数更新对目标人格的有符号贡献；基于贡献排序选取 Top-5% 参数，构建共享稀疏掩码，实现可连续调节、可组合的稀疏人格向量融合。
- 实验验证与能力迁移： 在 Qwen3-4B 和 Qwen3.5-9B 上验证方法有效性，稀疏向量在 7/10 组 Big Five 极性设置中超越对应 Full SFT 的人格控制效果；代表性设置下 TRAIT 得分由 68.1 提升至 90.1，同时显著减少通用能力损失，并支持向任务专家模型的免训练融合迁移。

GRAIL：面向 LoRA-GRPO 的奖励梯度对齐初始化

- 分析 LoRA-GRPO 的参数空间优化瓶颈，提出 Subspace-Gradient Mismatch，发现随机 LoRA 子空间对 reward-induced gradient 的覆盖不足，并以梯度投影能量、principal angle 等指标量化子空间对齐程度。
- 提出 reward-aware LoRA initialization：通过 GRPO grouped rollout 获取 reward gradient，使用 truncated SVD 提取主要优化方向并初始化 LoRA \(A/B\)，实现无需修改 GRPO loss、无额外训练参数的 reward-aligned PEFT。
- 在 Qwen2.5、Phi-3.5、Gemma-2 等模型及 GSM8K/MATH500 上验证，Qwen2.5-1.5B 的 GSM8K / MATH500 从 70.31/51.6 提升至 73.09/55.6，并扩展至 MBPP/HumanEval 可验证代码生成任务。

PACER：自纠错语音推理诊断与强化学习优化

- 构建 13K+ SCUR-Bench 自纠错语音推理数据集，设计 reasoning difficulty × correction difficulty 分层体系及 final/obsolete condition 结构化标注，并搭建 Speech/Text/Transcription 三路径评测框架。
- 系统诊断 Qwen2.5-Omni、MiniCPM-o 等 Speech LLM，发现 Final-Condition Adoption Failure：模型虽能恢复修正后的语音条件，但无法稳定将其作为有效 premise 参与后续推理。
- 提出 PACER GRPO，通过 condition/logic/answer structured reward 与 speech-evidence contrast 优化条件更新能力；在 Qwen2.5-Omni-7B 上将端到端错误率降低 39.8%、condition-related error 降低 67.5%。

实习经历

腾讯 2025年11月 - 2026年03月
日常实习生 天美J1-Data Intelligence Team 深圳

QQ飞车「车灵」LLM Agent

- 参与 QQ飞车手游“车灵”智能体研发，基于 Qwen2.5-7B-Instruct 实现结合实时对局状态的局势分析、策略建议与人格化交互，产品正式上线 QQ飞车手游。
- 负责 Post-training 数据及模型优化链路，构建 Gemini 辅助生成 + 人工质检的数据 Pipeline，并通过 Full-parameter SFT / Few-shot 提升模型对结构化游戏状态及角色人格的建模能力。

LLM-TTS 实时语音交互

- 搭建 Qwen3-4B + CosyVoice3 的 双流式 LLM-TTS Pipeline，采用 vLLM Streaming + WebSocket 实现文本生成与语音合成并行。
- 将端到端首响延迟优化至 300–500 ms、TTS RTF≈0.3；系统作为部门 2025 年会互动 AI Demo 展示。

鹏城实验室 2023年10月 - 2025年09月
访问学生 智能计算研究部 深圳

RECALL：基于表征相似度的LLM聚合算法

- 针对 LLM 多专家融合中的知识冲突与灾难性遗忘，分析不同任务微调模型的逐层 hidden representation，发现浅层表征共享、深层表征随任务专业化显著分化，据此以内部表征作为模型知识差异的代理信号。
- 提出 Representation-aligned Hierarchical Model Merging：K-Means 筛选典型样本，利用逐层 RBF representation similarity 自适应生成 merging weights，实现 layer-wise parameter fusion，无需访问历史任务数据即可融合多个专家模型。
- 在 5 个公开 NLP benchmark 的单专家、多专家及持续学习场景验证；单专家融合总体性能较最优 baseline +6.28%，unseen-task 泛化 +7.86%，五专家无 Base 融合平均性能达到 62.83。

主要成果

- EMNLP 2025 Main: RECALL: REpresentation-aligned Catastrophic-forgetting ALLeviation via Hierarchical Model Merging
- EMNLP 2026 Oral: Self-Corrected Speech Reasoning: Diagnosing and Improving Condition Updating via PACER
- EMNLP 2026 Findings: GRAIL: Gradient-Reward Aligned Initialization for LoRA-based GRPO